Міністерство освіти і науки України

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Фізико-технічний інститут

Програмування

Комп’ютерний практикум №7

Класи, спадкування

Варіант № 16

Виконала:

Студентка 2 курсу ФТІ
групи ФФ-41

Яковець Арина

Перевірив:

Мета: отримати навички роботи з спадкуванням класів.

Завдання:

У відповідності з варіантом спроектувати і запрограмувати клас з Табл. 7.1. Спроєктувати клас-нащадок і запрограмувати всі необхідні поля і методи. У похідному класі самостійно придумати і реалізувати два методі, які можна застосувати тільки до похідного класу. У програмі створити об'єкти обох класів і продемонструвати їх роботу з усіма методами (і конструкторами і деструктором).

6	***Клас рядок*** *Конструктори:* за замовчуванням, з параметрами та копіювання. *Деструктор.* *Функції (дві-три на вибір):* • вставлення (видалення) символу у даному рядку, у даному місці; • очищення заданого рядка; • видалення заданого рядка; • вставлення рядка у задане місце; • пошук рядка у тексті; • очищення тексту. **Похідний клас**: текст (вектор рядків)

Код реалізації завдання:

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

class Row {
protected:
    string inf;
public:
    //дефолтний конструктор
    Row(): inf("") {
        cout<<"Default row constructor"<<endl;
    }
    //конструктор з параметром
    Row(const string& INF): inf(INF) {
        cout<<"Row parameter constructor"<<endl;
    }
    //копіювальний конструктор
    Row(const Row& other): inf(other.inf) {
        cout<<"Row copy constructor"<<endl;
    }
    //деструктор
    ~Row() {
        cout<<"Row destructor: \""<<inf<<"\"\n";
    }
    //знайти підрядок у рядку
    bool findRow(const string& same) const {
    size_t pos=inf.find(same);
    if (pos==string::npos)
        return false;
    else
        return true;
    }
    //вставити символ у даному рядку
    void insertSymbol(size_t pos, char symbol) {
        if (pos>inf.size()) pos=inf.size();
        inf.insert(inf.begin() + pos, symbol);
    }
    //очищення заданого рядка
    void clearRow() {
        inf.clear();
    }
```

```
43      //вивід рядка
44      void printRow() const {
45          cout<<"\""<<inf<< "\"\n";
46      }
47  };
48
49  class Text : public Row {
50  private:
51      vector<Row> rows;
52
53  public:
54      //деф конструктор
55      Text() : Row() {
56          cout<<"Text default constructor"<<endl;
57      }
58      //конструктор з параметром
59      Text(const vector<Row>& v) : Row(), rows(v) {
60          cout<<"Text parameter constructor"<<endl;
61      }
62      //копіювальний конструктор
63      Text(const Text& other) : Row(other), rows(other.rows) {
64          cout<<"Text copy constructor"<<endl;
65      }
66      //деструктор
67      ~Text() {
68          cout<<"Text destructor"<<endl;
69      }
70
71      Row getLine(int index) const {
72          return rows[index];
73      }
74
75      //-----------додатковий метод: вставити символ у конкретний рядок тексту---------
76      void insertSymbolInLine(size_t lineIndex, size_t pos, char symbol) {
77          if (lineIndex >= rows.size()) return;
78          rows[lineIndex].insertSymbol(pos, symbol);
79      }
80
81      //-----------додатковий метод: знайти підрядок у якомусь рядку-------------------
82      bool findRowInText(const string& same) const {
83      for (int i=0; i<(int)rows.size(); i++) {
84          if (rows[i].findRow(same)) {
85              return true;
86          }
```

```
87          }
88          return false;
89      }
90
91          //вывести текст
92          void printText() const {
93              for (int i=0; i<(int)rows.size(); i++) {
94                  cout<<i<<": ";
95                  rows[i].printRow();
96              }
97          }
98      };
99
100     int main() {
101     //=========================================Рядок==================================
102         string s;
103         cout<<"Enter one row: ";
104         getline(cin, s);
105
106         Row r1(s);
107         r1.printRow();
108
109         cout<<"Enter substring to find: ";
110         string sub;
111         getline(cin, sub);
112
113         cout<<"Find \""<<sub<<"\" in row: "<<(r1.findRow(sub) ? "found\n" : "not found\n");
114
115         cout<<"Enter position and symbol to insert: ";
116         size_t pos;
117         char symbol;
118         cin>>pos>>symbol;
119         cin.ignore();
120
121         r1.insertSymbol(pos, symbol);
122         r1.printRow();
123
124         r1.clearRow();
125         cout<<"Row after cleared"<<endl;
126         r1.printRow();
127
128     //=============================================Текст============================
129         vector<Row> v;
130         string line;
131
132         cout<<"Enter 3 rows for text:"<<endl;
133         for (int i=0; i<3; i++) {
134             cout<<"Row "<<i<<": ";
135             getline(cin, line);
136             v.push_back(Row(line));
137         }
138
139         Text t(v);
140         cout<<"\nText:\n";
141         t.printText();
142
143         cout<<"\nEnter line index, position and symbol to insert: ";
144         size_t lineIndex;
145         cin>>lineIndex>>pos>>symbol;
146         cin.ignore();
147
148         t.insertSymbolInLine(lineIndex, pos, symbol);
149         cout<<"\nText after inserting symbol:\n";
150         t.printText();
151
152         cout<<"\nEnter substring to find in text: ";
153         getline(cin, sub);
154
155         cout<<"Find \""<<sub<<"\" in text: "<<(t.findRowInText(sub) ? "found\n" : "not found\n");
156
157         return 0;
158     }
159
```

Результат виконання програми:

```
Enter one row: Hello world
Row parameter constructor
"Hello world"
Enter substring to find: world
Find"world" in row: found
Enter position and symbol to insert: 0 *
"*Hello world"
Row after cleared
""
Enter 3 rows for text:
Row 0: Cat
Row parameter constructor
Row copy constructor
Row destructor: "Cat"
Row 1: Dog
Row parameter constructor
Row copy constructor
Row copy constructor
Row destructor: "Cat"
Row destructor: "Dog"
Row 2: Bee
Row parameter constructor
Row copy constructor
Row copy constructor
Row copy constructor
Row destructor: "Cat"
Row destructor: "Dog"
Row destructor: "Bee"
Default row constructor
Row copy constructor
Row copy constructor
Row copy constructor
Text parameter constructor

Text:
0: "Cat"
1: "Dog"
2: "Bee"
```

```
Enter line index, position and symbol to insert: 2 0 b

Text after inserting symbol:
0: "Cat"
1: "Dog"
2: "bBee"

Enter substring to find in text: Cow
Find "Cow" in text: not found
Text destructor
Row destructor: "Cat"
Row destructor: "Dog"
Row destructor: "bBee"
Row destructor: ""
Row destructor: "Cat"
Row destructor: "Dog"
Row destructor: "Bee"
Row destructor: ""

Process returned 0 (0x0)   execution time : 126.733 s
Press any key to continue.
```